PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H 40

Théorème de Jordan pour une courbe de classe C^1

Cadre. $\gamma : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ est de classe $\mathcal{C}^1$, L-périodique, injective sur $[0, L[$, avec $|\gamma'(t)| = 1$ pour tout t, $\gamma(0) = 0$ et $\gamma'(0) = 1$. On note $\Gamma = \gamma(\mathbb{R})$ et, pour $\delta > 0$, $\gamma_\delta^{\pm}(t) = \gamma(t) \pm i\delta\gamma'(t)$ (courbes parallèles, décalées le long de la normale). On veut montrer le **théorème de Jordan** : $\mathbb{C} \setminus \Gamma$ a exactement deux composantes connexes, l'une bornée, l'autre non.

Partie I. Un tube autour de la courbe

1. Montrer qu'il existe $\eta > 0$ tel que : $|s - t| < \eta \Rightarrow |\gamma(t) - \gamma(s) - (t - s)\gamma'(s)| < |t - s|$ (pour $t \neq s$).
2. Montrer qu'il existe $\alpha > 0$ tel que : si $|s - t - nL| \geqslant \eta$ pour tout $n \in \mathbb{Z}$, alors $|\gamma(s) - \gamma(t)| \geqslant \alpha$.
3. Soit $0 < \delta < \alpha$. Montrer que $\gamma_\delta^+(\mathbb{R}) \cap \Gamma = \emptyset$ et $\gamma_\delta^-(\mathbb{R}) \cap \Gamma = \emptyset$.

Partie II. Au plus deux composantes

On fixe $0 < \delta < \alpha$. Soit $z \in \mathbb{C} \setminus \Gamma$.

1. Montrer qu'il existe t_1 tel que $|\gamma(t_1) - z| = d(z, \Gamma)$, et que $\gamma(t_1) - z$ est orthogonal à $\gamma'(t_1)$. En déduire que z est sur la droite $D = \gamma(t_1) + \mathbb{R}i\gamma'(t_1)$.
2. On suppose $z = \gamma(t_1) + \rho\, i\gamma'(t_1)$ avec $\rho > 0$. Montrer que le segment $[z, \gamma_\delta^+(t_1)]$ ne rencontre pas Γ (distinguer $\rho \leqslant \delta$ et $\rho > \delta$).
3. En déduire que $\mathbb{C} \setminus \Gamma$ a au plus deux composantes connexes par arcs.

Partie III. Exactement deux composantes

On note $z_\delta^{\pm} = \pm i\delta = \gamma_\delta^{\pm}(0)$.

1. Montrer que $\mathrm{Ind}_\gamma(z_\delta^+) - \mathrm{Ind}_\gamma(z_\delta^-) = \frac{\delta}{\pi} \int_{-L/2}^{L/2} \frac{\gamma'(t)}{\gamma(t)^2 + \delta^2}\, dt$.
2. Avec $f(t) = \frac{\gamma(t)}{t}$ ($f(0) = 1$) et $\beta > 0$ tel que $|f(t)^2 - 1| < \frac{1}{2}$ pour $|t| < \beta$, montrer que la partie $\beta \leqslant |t| \leqslant \frac{L}{2}$ tend vers 0, et que la partie $|t| < \beta$ tend vers 1 quand $\delta \to 0$ (poser $t = \delta s$).
3. Conclure : $\mathbb{C} \setminus \Gamma$ a exactement deux composantes, l'une bornée (où l'indice vaut ± 1), l'autre non bornée (indice nul).